

Roll No

CS/SD-501 (GS)

B.Tech., V Semester

Examination, June 2025

Grading System (GS)

Theory of Computation

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain Moore and Mealy machines with examples. How do they differ in output behaviour?

मूर और मीली मशीनों को उदाहरणों सहित समझाइए। ये आउटपुट व्यवहार में कैसे भिन्न हैं?

- b) Convert the given Moore machine to a Mealy machine:

States: {A, B}

Output: A/0, B/1

Transitions: A→aB, A→bA, B→aA, B→bB

दिए गए मूर मशीन को मीली मशीन में बदलें:

अवस्थाएँ: $\{A, B\}$

आउटपुट: $A/0, B/1$

संक्रमण: $A \rightarrow aB, A \rightarrow bA, B \rightarrow aA, B \rightarrow bB$

2. a) What is a 2-way DFA? How does it differ from standard DFA in terms of tape head movement?

2-वे DFA क्या है? यह टेप हेड मूवमेंट के मामले में मानक DFA से कैसे भिन्न है?

- b) Minimize the DFA with states $\{A, B, C, D\}$, where A is initial, C is final, and transitions:

$A \rightarrow aB, A \rightarrow bA; B \rightarrow aC, B \rightarrow bA; C \rightarrow aC, C \rightarrow bD; D \rightarrow aC, D \rightarrow bA$

DFA को न्यूनतम करें जिसकी अवस्थाएँ $\{A, B, C, D\}$ हैं, जहाँ A प्रारंभिक, C अंतिम है, और संक्रमण हैं:

$A \rightarrow aB, A \rightarrow bA; B \rightarrow aC, B \rightarrow bA; C \rightarrow aC, C \rightarrow bD; D \rightarrow aC, D \rightarrow bA$

3. a) Explain ambiguity in context-free grammars with an example. How can it be resolved?

कॉन्टेक्स्ट-फ्री व्याकरण में अस्पष्टता को एक उदाहरण के साथ समझाइए। इसे कैसे हल किया जा सकता है?

- b) Convert the grammar $S \rightarrow aSb \mid SS \mid \epsilon$ to Chomsky Normal Form (CNF).

व्याकरण $S \rightarrow aSb \mid SS \mid \epsilon$ को चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म (CNF) में बदलें।

4. a) Describe the conversion from PDA to CFG using the standard algorithm.

मानक एल्गोरिदम का उपयोग करके PDA से CFG में रूपांतरण का वर्णन करें।

- b) Construct a PDA for the language $L = \{ww^R \mid w \in (a+b)^*\}$
भाषा $L = \{ww^R \mid w \in (a+b)^*\}$ के लिए एक PDA का निर्माण करें।
5. a) Compare multi-tape and multi-head Turing machines. How do they affect computational power?
मल्टी-टेप और मल्टी-हेड ट्यूरिंग मशीनों की तुलना करें। ये कम्प्यूटेशनल शक्ति को कैसे प्रभावित करती हैं?
- b) Explain the concept of NP-complete problems with examples.
उदाहरणों के साथ NP-कम्प्लीट प्रॉब्लम्स की अवधारणा समझाइए।
6. Differentiate between decidable and recursively enumerable languages.
निर्णय और पुनरावर्ती रूप से गणनीय भाषाओं के बीच अंतर करें।
7. a) Discuss the significance of the Recursion Theorem in computability theory.
कम्प्यूटेबिलिटी थ्योरी में रिकर्सन प्रमेय के महत्व पर चर्चा करें।
- b) Prove that the Halting Problem is undecidable using diagonalization.
डायगोनलाइजेशन का उपयोग करके सिद्ध करें कि हैल्टिंग प्रॉब्लम अनिर्णय है।
8. For the regular expression $(a+b)ab(a+b)$, calculate the minimum number of states in equivalent NFA and DFA.
रेगुलर एक्सप्रेशन $(a+b)ab(a+b)$ के लिए समतुल्य NFA और DFA में अवस्थाओं की न्यूनतम संख्या की गणना करें।
